

融合多主体需求的高铁站公共候车座椅优化方向探析

刘嵩雪, 张春明

(常州大学美术与设计学院, 江苏常州 213164)

摘要: 融合多方客户要求, 对高铁站公共候车座椅的设计需求进行分析, 识别出当前高铁站公共候车座椅的不足之处, 为候车座椅的优化创新设计提供参考方向。通过融合多方客户要求, 识别出目前高铁站公共候车座椅在造型色彩协调新颖、空间的私密性、行李的安全与存放以及座椅的功能适应性这几方面还未很好满足客户需求, 据此提出情感化思维的外观设计、场景化思维的功能设计以及智能化思维的体验设计三条可供设计人员参考的创新设计方向, 助力我国高铁站公共候车座椅的优化创新设计, 提升车站的服务质量以及乘客候车体验。

关键词: 公共候车座椅; 优化创新; 候车体验; 熵权法; 模糊卡诺模型

DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2025.10.007

中图分类号: TS664.1 文献标识码: A 文章编号: 1006-8260(2025)10-0046-05

Exploration of Optimization Directions for Public Waiting Seats in High Speed Railway Stations Based on Requirements from Multiple Customers

LIU Songxue,ZHANG Chunming

(School of Art and Design, Changzhou University, Changzhou, Jiangsu, 213164, China)

Abstract: By integrating the requirements of multiple customers, this study analyzes the design needs of public waiting seats in high-speed railway stations and identifies their current deficiencies, aiming to provide reference directions for design optimization and innovation. The findings reveal that existing seat designs still fail to adequately meet user needs in several aspects, including the coordination and novelty of form and color, spatial privacy, luggage safety and storage, and functional adaptability. Accordingly, the study proposes three innovative design directions: emotional thinking for appearance design, situational thinking for functional design, and intelligent thinking for experiential design. These approaches aim to guide designers in optimizing and innovating high-speed railway waiting seats, thereby enhancing station service quality and improving passenger waiting experiences.

Key words: Public waiting seat; Optimization and innovation; Waiting experience; Entropy weight method; Fuzzy kano model

为响应智慧出行、提升公共出行服务质量等政策提出的新要求, 高铁管理运营方对公共候车座椅也提出了新的设计需求。由于高铁站候车座椅的设计与普通产品的设计不同, 高铁站公共候车座椅的交互对象具有多用户主体性, 具有一定的特殊性。首先, 使用高铁站公共候车座椅最为频繁的群体是候车乘客, 乘客作为公共候车座椅的直接使用者, 其需求偏好必然需要纳入设计考虑范畴之内。其次设计委托方为了提升车站的服务质量, 为乘客创造一个良好的出行体验, 会在设计之初提出相应的设

计要求, 设计委托方基于公共候车座椅所承担的这一服务属性视角所提出的一些设计要求也应当被设计人员所重视; 再者公共候车座椅由于其公共属性且使用频率高, 与之接触较为频繁的当属卫生清洁人员以及维修人员, 因此他们所给出的建议也具有一定的参考价值。由此可见, 设计人员在进行高铁站内公共候车座椅的设计时, 不仅需要考虑管理运营方(包括设计委托人员、维修人员、卫生清洁人员等)提出的设计要求, 还应综合考虑直接使用者, 即乘客对于公共候车座椅的现实需求。那么在新的设

计背景和要求下如何有效综合考虑多方需求并为后续设计指明方向成为一个关键性问题。针对多用户主体需求问题, 文中将EWM-FKM模型引入分析过程中, 该模型不仅能有效融合多方用户需求, 还能帮助设计研究人员识别具体的设计方向。如刘兴中等^[1]运用EWM和FKM识别出了地铁车辆有待提升的需求, 为地铁车辆的优化设计方向提供了参考依据; 商晓东等^[2]将EWM和FKM应用于养老服务机器人设计研究中识别出了当前养老服务机器人的不足之处, 为养老服务机器人的迭代优化指明了方向; 刘

基金项目: 教育部产学研合作协同育人项目(202102300011)

作者简介: 刘嵩雪(1987-), 女, 硕士, 讲师, 研究方向为家具设计、产品创新设计、计算机辅助工业设计研究, E-mail:lsx_8719@163.com

引文格式: 刘嵩雪, 张春明. 融合多主体需求的高铁站公共候车座椅优化方向探析[J]. 家具与室内装饰, 2025, 32(10): 46-50.

LIU Songxue, ZHANG Chunming. Exploration of Optimization Directions for Public Waiting Seats in

High Speed Railway Stations Based on Requirements from Multiple Customers[J]. Furniture & Interior Design, 2025, 32(10): 46-50.

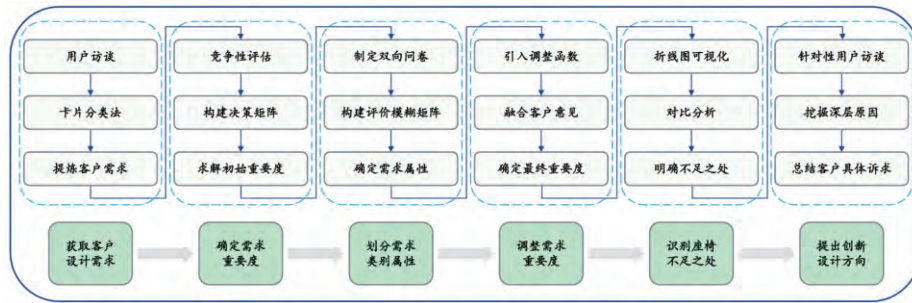


图1

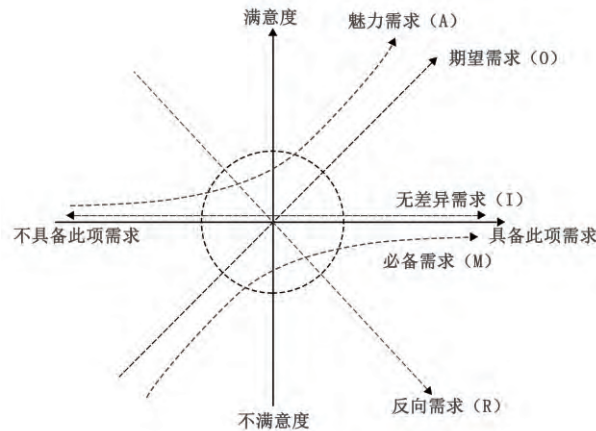


图2



图3

表1 Kano模型需求分类评估表

用户需求	具备					
	满意	应当如此	无所谓	勉强接受	不满意	
满意	Q	A	A	A		O
应当如此	R	I	I	I		M
无所谓	R	I	I	I		M
勉强接受	R	I	I	I		M
不满意	R	R	R	R		Q

表2 公共候车座椅设计需求

设计需求		
造型色彩协调新颖	座椅的舒适性	行李的安全与存放
易于清洁打理	空间的私密性	座椅稳固耐用
易于安装与维修	座椅干净卫生	座椅的功能适应性

图1 公共候车座椅优化创新设计方向分析框架

图2 卡诺模型需求类别

图3 调整前后设计需求重要度对比分析

斌等^[3]基于EWM和FKM确定了儿童公共餐椅的重点优化方向,为餐椅的优化设计提供了有价值的参考;马应^[4]引入EWM和FKM模型分析了消费者和企业方双方对于茶叶包装设计的需求,识别出了茶叶包装的设计改进点,以此确定了茶叶包装的优化设计方向。综上所述,EWM-FKM模型可有效应用于分析多用户主体需求,并能后续优化设计指明方向,可见本文将EWM-FKM模型引入了高铁站公共候车座椅的设计分析研究过程中,具有一定合理性和科学性。

1 研究框架

需求分析是指导设计活动有效进行的关键,因此在设计前期对于设计需求的分析十分重要,在一定程度上决定着设计结果的成功与否。众多设计研究者也意识到这一问题,重视对设计需求的分析与研究^[5-9]。基于此,本文构建了基于EWM-FKM模型的公共候车座椅优化创新设计路径分析框架详见图1。

2 主要研究方法

2.1 熵权法

熵权法最早应用于热力学领域,因其能从客观数据中发现每个评价指标对整体评价结果的影响程度,且获得的结果具有一定的客观性^[10],逐渐被广泛引用于设计学领域^[11-12]。熵权法指出,当某个评价指标所携带的数据信息离散程度越大,说明该指标对评价结果的影响就越大^[13],反映在设计需求上就是该项需求的重要度数值越高,设计人员进行设计时应当重点关注该项需求;反之则设计人员进行设计时可以适当弱化对该项需求的关注度,从而提升设计的靶向性以及设计资源的合理配置。

熵权法求解客户需求重要度的步骤如下。

假设有M个评价对象,N个评价指标, s_{ij} 表示评价对象 M_i 的第 N_j 评价指标对应的值,可构建决策矩阵S。

$$S = (s_{ij})_{m \times n} \quad (1)$$

对矩阵S进行规范化处理,得到规范化决策矩阵 $P = (p_{ij})_{m \times n}$ 。

$$p_{ij} = \frac{s_{ij}}{\sum_{i=1}^m s_{ij}} \quad (2)$$

计算第j个指标的熵值 q_{ij} 。

$$q_j = -\frac{1}{\ln(m)} \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln(p_{ij}) \quad (3)$$

计算各评价指标的重要度 w_j 。

$$w_j = \frac{1 - q_j}{\sum_{j=1}^n (1 - q_j)} \quad (4)$$

表3 设计需求初始重要度

设计需求	T	S1	S2	S3	S4	初始重要度
造型色彩协调新颖	3.6	3.3	3.8	3.5	3.3	0.118
易于清洁打理	6.0	6.0	6.2	5.8	5.5	0.065
易于安装与维修	5.3	5.4	5.2	5.7	5.9	0.090
座椅的舒适性	6.2	5.4	6.3	5.8	6.0	0.119
空间的私密性	5.3	5.6	5.9	5.0	5.1	0.152
座椅干净卫生	6.3	6.1	6.6	6.9	6.0	0.108
行李的安全与存放	6.1	6.3	6.1	6.5	6.6	0.042
座椅稳固耐用	5.2	5.5	5.8	5.1	6.0	0.156
座椅的功能适应性	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3	0.150

表4 设计需求类别属性划分结果

设计需求	A	O	M	I	R	类别属性
造型色彩协调新颖	40	36	32	0	0	A
易于清洁打理	9	56	43	0	0	O
易于安装与维修	16	43	49	0	0	M
座椅的舒适性	12	56	40	0	0	O
空间的私密性	53	34	21	0	0	A
座椅干净卫生	5	42	61	0	0	M
行李的安全与存放	43	35	30	0	0	A
座椅稳固耐用	3	39	66	0	0	M
座椅的功能适应性	53	21	34	0	0	A

表5 融合多方客户意见的设计需求最终重要度

设计需求	ω_j	CS_j	DS_j	K	Z_j	Z_j^*	IR	IR^*	ω_j^*
造型色彩协调新颖	0.118	0.704	0.630	1.500	3.600	6.500	1.806	4.016	0.204
易于清洁打理	0.065	0.602	0.917	1.000	6.000	6.200	1.033	1.981	0.056
易于安装与维修	0.090	0.546	0.852	0.500	5.300	5.800	1.094	1.489	0.058
座椅的舒适性	0.119	0.630	0.889	1.000	6.200	6.500	1.048	1.980	0.101
空间的私密性	0.152	0.806	0.509	1.500	5.300	5.800	1.094	2.656	0.174
座椅干净卫生	0.108	0.435	0.954	0.500	6.300	7.000	1.111	1.553	0.072
行李的安全与存放	0.042	0.722	0.602	1.500	6.100	7.200	1.180	2.667	0.048
座椅稳固耐用	0.156	0.389	0.972	0.500	5.200	5.800	1.115	1.566	0.105
座椅的功能适应性	0.150	0.685	0.509	1.500	5.300	6.800	1.283	2.806	0.182

2.2 模糊卡诺模型

模糊卡诺模型可通过收集客户反馈意见,将反馈意见转化为客户需求类别属性划分依据,探寻客户需求与满意度之间的内在关系,进而帮助设计人员在设计过程中充分融入客户的需求偏好,以提升设计开发过程的合理性^[14],已被广泛运用于设计研究中^[15-19]。在实际分析研究中考虑到客户意见的模糊性和语言的不准确性特征,本文采用0-1之间的模糊数值来描述客户对于需求的满意程度配比,和为1即可。卡诺模型需求类别见图2,需求分类评估表见表1(Q为矛盾需求)。

划分需求类别步骤为:(1)假如针对同一需求双向问卷数据得到矩阵 $X=(0.3, 0.6, 0.1, 0.0, 0.0)$, $Y=(0.0, 0.0,$

$0.0, 0.2, 0.8)$,则交互评价模糊矩阵S。

$$S = X^T \times Y = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.06 & 0.24 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.12 & 0.48 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.02 & 0.08 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \end{bmatrix}$$

(2)对照表1,得到该需求对应的M、A、O、I、R隶属度,形成隶属度向量Z。

$$Z = \left(\frac{M}{0.56}, \frac{O}{0.24}, \frac{I}{0.14}, \frac{A}{0.06}, \frac{R}{0.00}, \frac{Q}{0.00} \right)$$

(3)引入置信水平 α ($0 \leq \alpha \leq 1$)确定该需求属性类别。

(4)重复上述步骤1-3,得到对应需求分属各类别的频数后,即可确定某一需求最终类别属性。

2.3 重要度调整函数

设计分析过程并不是机械式的,应充分考虑到客户对于设计需求的看法与意见。为充分融合多方客户对于设计需求的意见和偏好,设计出多方客户满意

的公共候车座椅,本文引入Chaudha等^[20]提出的重要度调整函数以得到综合考虑多方客户偏好的公共候车座椅设计需求最终重要度,具体公式如下。

$$IR_j^* = (1+x)^k * IR_j \quad (5)$$

式中: IR_j^* 为重要度改进系数; k为某需求属性M、O、A的对应取值0.5、1.0、1.5; IR_j 为目标改进率。

$$IR_j = \frac{Z_j^*}{Z_j} \quad (6)$$

式中: Z_j 和 Z_j^* 分别为设计需求项对应的当前和设定的满意程度值。

$$x = \max(|CS_j|, |DS_j|) \quad (7)$$

式中: CS_j 为提供需求后的满意系数, DS_j 为不提供需求的不满意系数, x为两者绝对值中的最大值。

$$CS_j = \frac{f_A + f_O}{f_A + f_O + f_M + f_I} \quad (8)$$

$$DS_j = \frac{f_O + f_M}{f_A + f_O + f_M + f_I} \quad (9)$$

式中: f_A 、 f_O 、 f_M 、 f_I 分别为各设计需求对应于A、O、M、I属性下的频数。

$$\omega_j^* = \frac{\omega_j * IR_j^*}{\sum_{j=1}^n \omega_j * IR_j^*} \quad (10)$$

式中: ω_j 为公共候车座椅设计需求初始重要度, ω_j^* 为调整后的最终重要度。

3 研究过程

3.1 获取公共候车座椅设计的设计需求

首先运用深度访谈法获取公共候车座椅设计的设计需求,在进行深度访谈前先确定访谈对象。本次研究的访谈对象统称为客户,包括管理运营方(包括设计委托人员、维修人员、卫生清洁人员等)和乘客方,确定好访谈对象后,根据事先确定好的访谈提纲进入访谈环节。本次调研共访谈了35名目标对象,包括15名管理运营方相关人员和20名乘客,访谈结束后对资料进行整理分析提炼出设计需求。最终共提炼出9项设计需求,见表2。

3.2 确定设计需求初始重要度

在确定公共候车座椅设计需求后,对目标公共候车座椅以及其他4个城市的高铁站内公共候车座椅作为竞争性评估的对象,采用1, 3, 5, 7, 9标度围绕确定的9项设计需求对5款公共候车座椅进行评分并构建决策矩阵,并根据公式(1)-(4)计算得出设计需求初始重要度,见表3。

3.3 划分设计需求类别属性

根据模糊卡诺模型编制调查问卷发放给目标客户填写,此次调研共计发



图4 现存座椅痛点



图5 候车室座椅设计案例

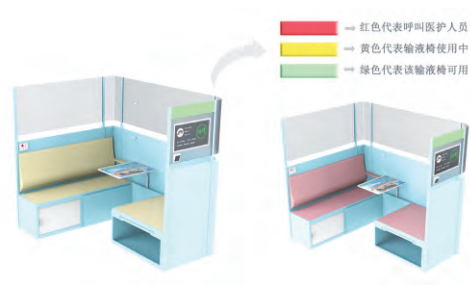


图6 儿童输液坐具设计案例

放问卷120份,回收有效问卷108份,问卷调研结束后,对数据进行整理分析,结果见表4。

3.4 调整设计需求初始重要度

进一步参考重要度调整函数公式(5)-(10)计算出融合多方客户意见的设计需求最终重要度,见表5。

4 研究结果

4.1 明确高铁站公共候车座椅不足之处

确定好设计需求最终重要度后,进行前后对比分析,见图3。从图中可以看出高铁站公共候车座椅在造型色彩协调新颖、空间的私密性、行李的安全与存放以及座椅的功能适应性这四项设计需求的重要度有不同程度提高,说明这几项需求还未达到客户的期望程度,还没有让客户感到满意,有一定提升空间。

4.2 设计建议

明确方向后,研究小组有针对性制作访谈提纲,并邀请15名客户进行深度访谈以获取客户的具体诉求,并转化为设计要求,以期为高铁站公共候车座椅的创新设计提供可供参考的导向。通过对客户进行有针对性的深度访谈后,并对资料进行整合与分析,发现用户存在以下诉求。

(1) 在造型色彩协调新颖方面,主要挖掘出以下痛点:第一目前高铁站候车大厅内的候车座椅造型简单,多以不锈钢支架为主体,有的辅以皮质软座垫以及软靠垫,千篇一律,未能给客户带来良好感官体验,同时大量的不锈钢材料给人传递一种冰冷感觉;第二候车座椅在颜色搭配上单调乏味,没有新意,带给客户一种视觉审美疲劳(图4左上)。

(2) 在空间的私密性方面,主要挖掘出以下痛点:第一公共候车座椅形态简单且紧挨着放置,乘客候车时视野空旷毫无遮挡不能对周围陌生人的视线形成有效隔断,导致乘客在心理上缺乏空间安全感;第二部分乘客提到候车时由于需要等待一定时长,再加上路途劳累,想要闭目休憩一会,却由于空旷的环境导致难免有点顾虑。第三候车座椅紧密并排排列导致候车时无法与陌生人之间保持舒适的社交距离,从而产生不好的候车体验(图4右上)。

(3) 在行李的存放与安全方面,主要挖掘出以下痛点:第一候车时随身携带的行李包裹没有地方放置,要么抱在身上、要么占用旁边的候车座椅充当搁物板、或者无处可放只能放在座位旁边的地上,但还得时不时的看一眼,避免别人拿错或者丢失(图4左下);第二候车过程中需要临时离开时(比如上厕所、去便利店买东西、接饮用水等)还得拖着行李极其不方便,放在座椅上又担心丢失。

(4) 在座椅的功能适应性方面,主要挖掘出以下痛点:第一乘客候车时吃泡面等快餐食物时是很常见的现象,但当他们在就餐时,座位旁边也没有搁物台,不是很方便(图4右下),特别是带有小孩的客户,往往吃到一半,中途就得停下来照顾孩子,并自己站起来把座椅当作置物台放置食物,或者占用旁边座椅放置泡面。第二在整个候车过程中,需要时不时的查看检票口处的检票信息判断所乘坐的列车是否开始检票、是否晚点等,以便更好的感知候车过程。第三候车时往往选择在对应车次检票口附近区域站着候车,因为这样能及

时知晓自身所乘列车的实时检票状态;第四清洁人员提到发现乘客由于没地方放置食物就直接放在座椅上,导致座椅上经常有一些食物汤水等污渍,不仅影响下一位乘客的就坐,有时还不好打理。

整合以上分析,笔者提出以下优化设计建议供后续设计人员参考。

(1) 情感化思维的外观设计

候车座椅的外观特征是塑造乘客对于座椅视觉感官感受最为直接的方式,也是乘客感知候车座椅特征的具象化体现。结合前文分析梳理的客户痛点,本文提出情感化思维的形态设计,将情感化设计思维融入到高铁站公共候车座椅的形态设计中,既能通过本能层的设计重塑座椅CMF设计,带给乘客不一样的视觉体验,又能通过反思层的设计营造别致的候车体验感,让乘客感受到设计的人性化与价值,为其旅途增添一段舒适的经历。下图中发表于北大核心《包装工程》的候车室座椅设计案例(图5)便是情感化设计的直观体现,通过重塑候车座椅的外观设计,一方面有效提升了座椅整体的视觉美感,另一方面也很好的满足了乘客候车过程中的隐私需求,进而为其营造良好的候车体验,最终激发乘客情感上的满足。

(2) 场景化思维的功能设计

通常情况下乘客在乘坐高铁时都会提前到达车站并验票进入候车大厅等候,乘客从进站到候车再到乘车这一系列行为并非一蹴而就,这就使得乘客候车这一行为活动具有一定的时间持续性特征,导致乘客在这一段时间内可能会产生很多行为活动,这些行为活动又是在高铁站候车大厅这一特定场景下进行

的,因此在这一场景下进行的系列行为活动会衍生出潜在的需求,而这些潜在需求的满足往往能极大的提升客户的满意度。同时结合前文分析梳理的客户痛点,本文提出场景化思维的功能设计,这就强调设计人员在进行高铁站候车座椅设计时,不应将候车座椅仅当作一个静态的、独立的物来看待,而应当将其放在具体的使用场景中进行综合考虑,思考并深入挖掘在这种特定场景下客户使用候车座椅时可能存在的潜在需求,并通过设计的手段将其映射到候车座椅的功能设计上来,以提升高铁站候车座椅功能的场景适应性,让客户感受到候车座椅的贴心设计。下图中发表于北大核心《家具与室内装饰》的儿童输液坐具设计案例(图6)便是基于场景化思维分析输液过程中用户系列行为活动及其映射出的潜在需求,完成了儿童输液坐具的创新设计,有效提升了输液场景下坐具的功能适用性。

(3) 智能化思维的体验设计

智慧出行是未来轨道交通系统的重点打造方向,与之配套的基础公共设施也必然迎来全面的发展与挑战,他们共同影响着大众的出行体验。结合前文分析梳理的客户痛点,本文提出智能化思维的体验设计,这就要求设计人员在进行高铁站候车座椅的创新优化设计时,应着眼于未来,充分且合理的将技术融入到候车座椅的设计中来,以提升候车座椅这类基础公共设施的智能化程度,使其更好的服务于客户。例如针对乘客担心错过检票时间需要时不时的查看所乘车次的检票状态这一需求,设计人员可以在每个候车座椅的扶手上设计一个合适尺寸的信息显示屏,实现乘车信息与座椅之间的智能联动,乘客通过手机扫描二维码即可自动显示个人车次关键信息(包括乘车人、检票口、检票状态以及预计等候时间等),候车过程中只需通过座椅扶手上的显示屏即可便捷的感知候车状态,同时到达检票时间时会主动提醒乘客开始检票。这样一来乘客便不会担心因玩手机、休憩等情况而担心错过检票时间,也不会因为空闲的座椅离检票口太远不便查看检票状态信息而放弃就坐等现象的发生。

5 结语

本文通过构建EWM-FKM模型并应用于高铁站候车座椅的设计分析中,对当前高铁站内公共候车座椅的优化创新设计方向进行了积极的探索。首先,

在研究视角上综合考虑了多方客户对于设计需求的意见,将多方客户需求充分融入到设计分析中,扩展了设计分析视角;其次,在分析过程中,借助用户访谈法并结合EWM-FKM模型,通过定性分析与定量分析相结合,提升了研究结果的科学性和可靠性;最后,通过对设计需求进行深入分析,明确了后续创新设计的重点方向,并在此基础上进一步提出了情感化思维的外观设计、场景化思维的功能设计和智能化思维的体验设计,为公共候车座椅的创新设计提供了一条新的思路,对于后续设计研究人员进行公共候车座椅的创新设计具有一定的参考价值。

参考文献:

- [1]刘兴中,韩鑫,黎荣,等.面向多主体客户的地铁需求重要度确定方法[J].机械设计与研究,2019,35(03):145-149.
- [2]商晓东,吴琮.融合多主体用户的养老服务机器人迭代设计需求研究[J].包装工程,2022,43(14):115-121.
- [3]刘斌,陆超.融合多方客户的儿童餐椅优化设计需求研究[J].包装工程,2022,43(22):143-149.
- [4]马应应.面向多主体用户的茶叶包装迭代设计方法研究[J].茶叶通讯,2021,48(01):167-172.
- [5]张丙辰,杨俞玲,韦懿洋,等.基于ASD儿童需求分析的干预APP交互设计研究[J].包装工程,2022,43(18):122-135.
- [6]黄劲松,张阿杰,张学敏.基于INPD与熵权法的幼儿园智能洗手设计研究[J].包装工程,2023,44(12):180-188.
- [7]贺雪梅,张元纯,宋宁.基于情境法的中端酒店衣柜设计研究[J].家具与室内装饰,2022,29(05):22-25.
- [8]齐浩,陈净莲.融合KANO和感性工学的老年家用药箱设计方法[J].包装工程,2022,43(06):49-55.
- [9]吴剑锋,汪圆圆,矫东芳,等.基于Kano和DEMATEL方法的产品需求排序策略[J].机械设计,2022,39(02):138-145.
- [10]杨瑞仙,黄书瑞,王彰奇.学术虚拟社区核心用户兴趣迁移模型构建研究[J].现代情报,2021,41(02):10-18.
- [11]苏晨,杨圣林,许德骅,等.基于Kano/AHP-熵权法的3D打印脊柱矫形器设计[J].机械设计,2022,39(11):126-132.
- [12]李雪瑞,侯幸刚,杨梅,等.基于多层次灰色综合评价法的工业设计方案优选决策模型及其应用[J].图学学报,2021,42(04):670-679.

- [13]黄鑫沛,宋斐,樊林玉,等.基于组合赋权法的海外基建环境综合评估研究[J].工业工程与管理,2021,26(03):24-31.
- [14]KANO N,SERAKU N,TAKAHASHI F,et al.Attractive Quality and Must be Quality[J].Hinshitsu (Quality, The Journal of Japanese Society of Quality Control),1984,14(02):39-48.
- [15]郭浩原,封华.基于模糊KANO模型的适应性陪护家具设计研究[J].家具与室内装饰,2025,32(04):58-64.
- [16]邱棋,丁凡.基于用户需求驱动下的可成长性儿童座椅设计研究[J].家具与室内装饰,2025,32(03):30-38.
- [17]靳文奎,曹仟禧,刘颖艺.基于KANO-AHP-TOPSIS的智能睡眠夜灯创新设计研究[J].家具与室内装饰,2025,32(02):88-94.
- [18]张静,吴智慧,曹振强,等.基于KANO-FBS-TRIZ集成模型的产后康复座椅设计研究[J].家具与室内装饰,2025,32(01):09-16.
- [19]王菲,唐建,荣侠.基于Kano-QFD的模块化玄关柜设计研究[J].家具与室内装饰,2024,31(12):82-88.
- [20]CHAUDHA A,JAIN R,SINGH A R,et al.Integration of kano's model into quality function deployment (QFD)[J].International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2011,53(05-08): 689-698.

(责任编辑:张 杨)